

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto:

Revisión: 1.0

06/04/2026

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones</i>	<i>1</i>
FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. PROPÓSITO	3
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	6
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	8
3.4 OTROS REQUISITOS	9
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	9
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	9
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	9
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	9
4.1.4 <i>tablero Kanban o carta gantt</i>	10
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	10
5. ANEXOS	10
5.2 <i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
06-04-2026	1.0	David Miranda, Angela Anhuaman, Almendra Gonzalez.	Primera versión del informe
18/04/2026	2.0	David Miranda, Angela Anhuaman, Almendra Gonzales.	Última versión del informe

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
Angela Anhuaman	Analista de sistemas
Almendra Gonzalez	Encargada de QA
David Miranda	Desarrollador de software

1. Introducción

La biblioteca de la Universidad UNILIB enfrenta desafíos críticos en su operación debido al uso de procesos manuales y sistemas desactualizados, lo que genera largas filas en préstamos, extravío frecuente de libros y una búsqueda de materiales poco intuitiva. Con el objetivo de modernizar la gestión, mejorar la experiencia del usuario y reducir errores operacionales, se propone el desarrollo de un nuevo sistema de software automatizado y centralizado diseñado para gestionar de forma integral el catálogo, los préstamos y la administración de usuarios.

1.1. Propósito

El presente documento de especificación de requisitos de software tiene como propósito definir las funcionalidades, restricciones y alcances del sistema UNILIB. Este documento servirá como base técnica para el equipo de desarrollo, asegurando que las necesidades de la universidad sean interpretadas correctamente, está dirigido al personal administrativo de la biblioteca y directivos de la universidad quienes participan en la toma de decisiones estratégicas y técnicas para modernización de la gestión bibliotecaria .

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema UNILIB es una solución diseñada para automatizar la gestión bibliotecaria, eliminando procesos manuales para optimizar el control de préstamos e inventario. El proyecto abarca el desarrollo de un catálogo en línea y un motor de notificaciones, excluyendo funciones contables o de recursos humanos. Su objetivo es mejorar la eficiencia operativa y garantizar la integridad y trazabilidad de la información institucional.

Nombre: UNILIB

El sistema hará:

- Tiene que gestionar los roles de usuario (ej: estudiante, docente, bibliotecario, administrador).
- Tiene que gestionar libros y materiales, permitiendo registros, modificación de información de los libros o materiales en cuestión, eliminación de algún libro material y saber en qué estantería se encuentra el libro o material.
- Tiene que contar con un sistema de préstamos y devoluciones que tengan fechas programadas para la devolución del libro.
- Tiene que contar con un catálogo en línea con filtros de búsqueda como buscar por autor, título, materia, etc.
- Tiene que contar con un sistema de generación de reportes estadísticos sobre el uso de libros (ej: libros más leídos, más solicitados, etc), usuarios frecuentes de la biblioteca, materiales consultados, etc.
- Tiene que tener un sistema de notificaciones para notificar al usuario que solicitó el libro cuando su fecha límite esté cerca.

Lo que no hará el sistema:

- El sistema no hará procesos financieros ni de facturación.
- El sistema no hará nóminas ni gestión de recursos humanos.
- No incluirá integración con tiendas online.

Metas y objetivos

Objetivo general: El objetivo de este proyecto es crear el sistema UNILIB, una solución diseñada para modernizar y simplificar la gestión de la biblioteca institucional, utilizando métodos de trabajo probados en el modelo iterativo RUP y los estándares IEEE 830, buscamos que los procesos como el préstamo de libros, el control de inventario y registro de usuario dejen de ser tareas lentas o manuales, el sistema no solo se busca facilitar trabajos administrativos sino que ofrecer una plataforma rápida, segura y fácil de usar.

Los objetivos y metas que esperamos alcanzar con este sistema a futuro son:

- Eficiencia operativa: Donde el tiempo de registro de préstamos y devoluciones pase de los 5 minutos actuales a 30 segundos por transacción.
- Reducción de errores: Lograr que la tasa de extravíos se reduzca en un 25% durante los primeros meses de implementación mediante un sistema de trazabilidad y alertas.
- Disponibilidad de información: Logrará que el catálogo físico sea consultable de forma remota eliminando así la necesidad de que el usuario tenga que ir presencialmente para consultar el stock.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Definiciones

ERS: Especificación de Requisitos del Sistema.

EDT: Estructura de Desglose del Trabajo.

UML: Lenguaje estandarizado para modelar sistemas mediante diagramas de estructura y comportamiento.

RUP: Marco de trabajo iterativo para el desarrollo de software.

IEEE: Organización responsable del estándar 830 utilizado en este documento

ISO: Normas internacionales de calidad.

PMI: Estándares globales para la gestión de proyectos

RF: Requisito funcional.

RFN: Requisito no funcional.

1.4. Referencias

En esta sección se detallan los documentos y fuentes de información que sirven de base para la elaboración de esta Especificación de Requerimientos de Software (ERS):

- Enunciado de caso semestral
- Programa de Asignatura
- Estándar IEEE 830
- Pressman

1.5. Visión General del Documento

El contenido de este informe se articula a través de los siguientes cinco puntos estratégicos, los cuales definen la hoja de ruta y la estructura técnica del proyecto:

1. Introducción y propósito: En esta sección se definen los objetivos del documento, su alcance y a qué público va dirigido este proyecto.
2. Descripción general: Es donde se detallan las capacidades y perspectivas del producto.
3. Requisitos específicos: En esta sección se detalla de forma jerárquica y modular los requerimientos de funcionales y no funcionales, descomponiendo las funciones complejas en sub-funciones más manejables.
4. Propuesta de planificación: Aquí se describe la metodología de trabajo que se usará para el proyecto, la organización del equipo y sus roles y la gestión del cronograma mediante la carta gantt.
5. Anexos: finalmente se incluye la matriz de especificaciones de requerimientos que vincula cada necesidad del usuario con su identificador técnico asegurando así el control total del alcance.

2. Descripción General

En esta sección se presentarán los aspectos generales que enmarcan el desarrollo del sistema de gestión bibliotecaria para UNILIB, considerando el entorno operativo de la biblioteca central, las necesidades académicas y las características de sus distintos usuarios. El objetivo es contextualizar el proyecto, describiendo los factores que influyen en la definición de sus requisitos y en forma en que el sistema automatizará las operaciones actuales, eliminando los procesos manuales y desactualizados.

Esta descripción proporciona una visión global del producto antes de detallar los requisitos específicos en la siguiente sección, permitiendo comprender de manera clara el propósito, alcance y funcionalidad general del sistema dentro del ecosistema universitario de la institución.

2.1. Perspectiva del Producto

UNILIB, se define como un sistema independiente diseñado para la modernización digital de los procesos de gestión bibliotecaria. Aunque es un producto autónomo, el sistema está diseñado bajo principios de modularidad lo que permite que en el futuro se puedan acoplar módulos externos sin necesidad de reestructurar el núcleo del software.

2.2. Funciones del Producto

Esta sección detalla las capacidades de UNILIB para automatizar la gestión bibliotecaria y sustituir procesos manuales. Mediante el Árbol de funciones y el Diagrama de contexto, se describen las operaciones principales y la interacción del sistema con sus distintos usuarios.

- Gestión de usuarios (roles: estudiante, docente, bibliotecario, administrador).
- Gestión de libros y materiales (registro, modificación, eliminación, ubicación).
- Registro de préstamos y devoluciones con fechas programadas y notificaciones.
- Catálogo en línea consultable con filtros por autor, título, materia, etc.
- Generación de reportes estadísticos sobre uso de libros, usuarios frecuentes, materiales consultados, etc.

Árbol de funciones

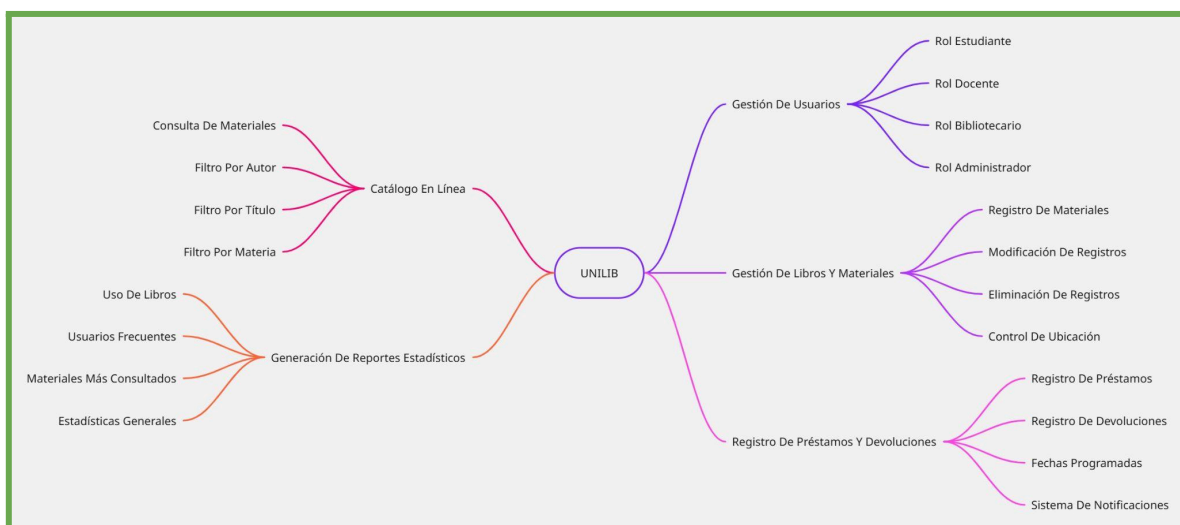
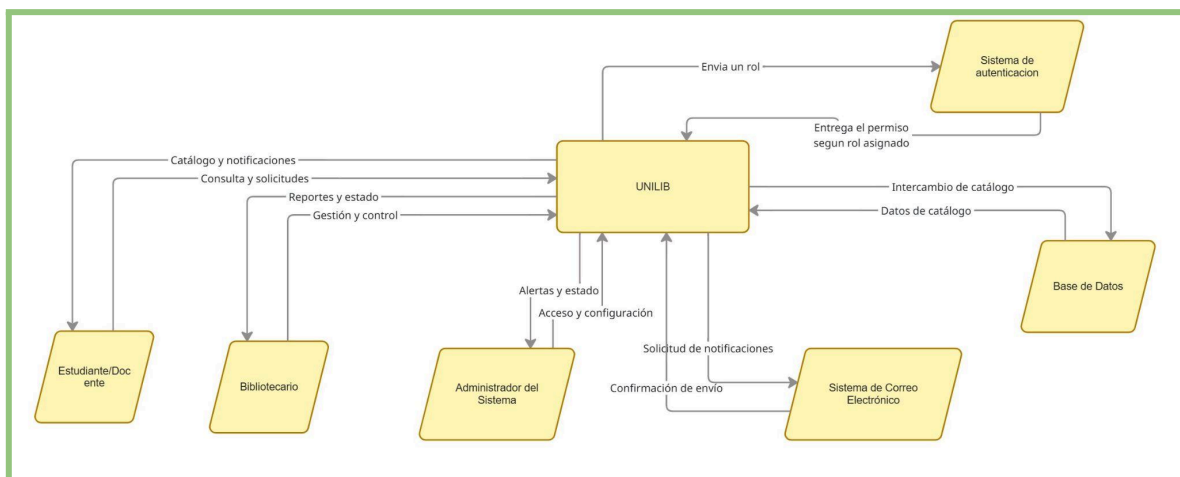


Diagrama de contexto



2.3. Características de los Usuarios

Esta sección resume los perfiles y responsabilidades de los usuarios que interactúan con UNILIB. Mediante la siguiente tabla, se describen las características de cada rol y su impacto en la gestión del sistema.

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
Estudiante	Usuario	Persona que utiliza el catálogo en línea, solicita préstamos y recibe notificaciones sobre la fecha de devolución.

Docente/Investigador	Usuario	Usuario con necesidades de consulta avanzada que requiere acceder al catálogo y gestionar préstamos de materiales especializados para su labor académica.
Bibliotecario	Administrador de gestión	Personal encargado de registrar préstamos y devoluciones, actualizar el catálogo de libros y gestionar la ubicación física de los materiales
Administrador	Administrador de sistema	Responsable de la gestión de usuarios (roles), configuración de seguridad del sistema y generación de reportes estadísticos para la toma de decisiones.

2.4. Restricciones

Esta sección detalla las limitaciones técnicas, legales y operativas que condicionan el desarrollo de UNILIB. Estas reglas aseguran el cumplimiento de normativas de protección de datos, la integridad de la información mediante auditorías obligatorias y el control estricto de los procesos bibliotecarios.

- Restricción de seguridad: El sistema debe asegurar que los datos personales de los estudiantes y docentes sean visibles únicamente para el personal autorizado. Esto garantiza que la universidad cumple con las normas éticas y legales de la protección de datos de sus usuarios.
- Funciones de control: El software no funcionará bajo criterios libres sino que trabajará bajo reglas fijas que el equipo no puede ignorar. Esta restricción busca eliminar el error humano y asegurar que las normas de la biblioteca se cumplan sin excepciones.
- Funciones de auditoría: Es obligatorio que el sistema guarde un historial de cada movimiento importante que se realice. El diseño del software no permitirá borrar estos registros de actividad, asegurando que siempre se puedan revisar que paso en caso de pérdida de libros o errores administrativos.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Esta subsección detalla los factores externos que, de cambiar impactan directamente en la viabilidad de las restricciones establecidas.

- Integridad de datos: Se asume que la información actual de los libros y de los usuarios es verídica y está disponible para la carga inicial. La efectividad de la restricción de seguridad y el control de inventario depende de que los datos migrados no contengan errores de origen.
- Estabilidad del reglamento institucional: Se asume que las políticas de la biblioteca se mantendrán estables durante el ciclo de vida del proyecto . Esta suposición es fundamental para la restricción de control, ya que cualquier cambio en el reglamento obligatoria a una modificación en el código y conlleva a una nueva fase de despliegue
- Disponibilidad de infraestructura: El sistema presume una conectividad de red estable y un almacenamiento seguro para los registros de auditoría. La restricción de auditoría depende totalmente de la disponibilidad de estos recursos, ya si el servidor o la red fallan, no se garantiza la captura del registro lo cual invalidará la capacidad de auditoría del software.

2.6. Requisitos Futuros

Esta subsección esboza las mejoras y capacidades que podrán analizarse e implementarse en versiones posteriores al sistema.

- Integración de repositorio digital
- Gestión de multas automatizada
- Módulo de autopréstamo
- Recomendaciones inteligentes
- Reserva de espacios de estudio
- Interoperabilidad con otras bibliotecas
- Chatbot de asistencia

3. Requisitos Específicos

Esta sección detalla los requerimientos detectados durante la etapa de levantamiento para el sistema, los cuales servirán de base para la planificación del cronograma y la asignación de roles del equipo.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

En esta sección se describen los aspectos visuales y de interacción que serán transversales a todo el sistema.

3.1.1 Interfaces de usuario

- Diseño visual: El sistema contará con un diseño limpio, utilizando una paleta de colores institucionales para transmitir profesionalismo.
- Inicio de sesión: El sistema contará con una interfaz de inicio de registro de usuario accesible solo para el rol de administrador y un inicio de sesión donde el usuario tiene que dar su correo, contraseña e indicar el rol que tiene.
- Navegación de ventanas: Dependiendo del rol con el que se ingrese se debe mostrar información diferente, si ingresa con rol de alumno o docente debería ver sólo las opciones de catálogo y préstamo/devolución y si ingresa con el rol de bibliotecario tendría que mostrarse la opción de ingreso/modificación de libros y el ingreso a métricas para generación de reportes.
- Feedback: El sistema mostrará mensajes de confirmación tras cada operación exitosa (como un préstamo o ingreso de libro) y mensajes de error con instrucciones claras de solución.
- Adaptabilidad: La interfaz debe ajustarse automáticamente según el tamaño de la pantalla.

3.2 Requisitos funcionales

En esta sección se definirán las acciones fundamentales que debe realizar el software al realizar la función que se solicita.

Módulo 1: Gestión de usuarios		
RF°	Nombre	Descripción

RF-1.1	Registro de usuario	El sistema debe permitir el registro de usuario recibiendo como datos su rut, nombre y apellido, correo institucional y carrera.
RF-1.2	Control de acceso	El sistema debe validar la identidad del usuario mediante login y restringir el acceso al rol que se le asigne.
RF-1.3	Mantenimiento de perfiles	El sistema permitirá la edición de datos de contacto y la desactivación de cuentas inactivas.
Módulo 2: Gestión de libros y materiales		
RF-2.1	Catalogación de materiales	El sistema debe permitir el registro de libros y materiales mediante ISBN, autor y etiquetas de material.
RF-2.2	Control de ubicación física del material	El sistema debe permitir asignar y modificar la ubicación de cada ejemplar en la biblioteca.
RF-2.3	Gestión de bajas	El sistema permitirá registrar la salida de materiales por extravío, daños o donación.
Módulo 3: Gestión de préstamos y notificaciones		
RF-3.1	Registro de transacción	El sistema debe procesar el préstamo asociando el id del libro con el Id del usuario y calculando la fecha límite que tendrá el préstamo.

RF-3.2	Control de disponibilidad	El sistema debe cambiar automáticamente el estado del libro a “perdido”.
RF-3.3	Sistema de alertas	El sistema enviará notificaciones automáticas al usuario antes del vencimiento
Módulo 4: Consulta y reservas de catálogo		
RF-4.1	Búsqueda por parámetros	El sistema debe tener una barra de búsqueda con filtros por título, autor, año y categoría.
RF-4.2	Visualización de ficha técnica	El sistema mostrará la información detallada, portada y el estado del recurso seleccionado.
RF-4.3	Gestión de reserva	El sistema permitirá a los usuarios apartar libros que no estén disponibles, generando una cola de espera.
Módulo 5: Administración, reportes y sanciones		
RF-5.1	Control de multas	El sistema debe emitir un listado automático de usuarios con libros atrasados y las multas asociadas si corresponde.
RF-5.2	Métricas de la plataforma	El sistema permitirá visualizar mediante gráficos el uso diario de la biblioteca y el flujo de materiales.

RF-5.3	Reporte de tendencias	El sistema generará informes sobre los libros más solicitados en periodos específicos.
--------	-----------------------	--

3.3 Requisitos No funcionales (RNF)

En esta sección se define lo que el como tiene que ser el sistema

RNF°	Nombre del requisito	Descripción
RNF-1	Interfaz intuitiva	El sistema utiliza iconos y nombres de funciones que ya son familiares para la mayoría de usuarios, permitiendo que puedan navegar de forma natural sin necesidad de manuales.
RNF-2	Agilidad de uso	El flujo de los procesos se diseñará para ser directo y que así cualquier usuario nuevo pueda ser autónomo tras su primera uso del sistema.
RNF-3	Diseño institucional	La apariencia del software integrará los colores y logos oficiales de la universidad entregando un entorno de trabajo formal y profesional.
RNF-4	Acceso rápido	Las funciones principales, como la búsqueda de libros y préstamos y devolución, estarán siempre a la vista en el menú principal para reducir tiempos de gestión y evitar que el usuario tenga que hacer clics innecesarios.
RNF-5	Consistencia de interfaz	Se debe garantizar la uniformidad en el diseño de formularios, tablas y menús, esto asegurará que el software se sienta como una solución integrada y única.

3.4 Otros Requisitos

- Legales: El sistema debe cumplir con la Ley de protección de datos personales en el manejo de la información de los estudiantes.
- Hardware: El servidor debe contar con un almacenamiento mínimo de 100GB para soportar el crecimiento de los libros digitales.

4. Propuesta de Planificación

El proyecto UNILIB se abordará mediante la metodología RUP, seleccionada por su enfoque en la metodología de riesgos y su estructura basada en hitos arquitectónicos. La planificación contempla un ciclo de vida iterativo e incremental, donde cada fase busca refinar requisitos y robustecer el sistema antes de la entrega final.

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La ejecución del proyecto está diseñada para completarse en un estimado de 12 semanas, involucra un equipo de trabajo de 3 personas con roles especializados. Para asegurar éxito en el proyecto se aplicarán buenas prácticas de gestión de proyecto asegurando que cada versión del software esté debidamente documentada.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

Para la ejecución del proyecto de gestión bibliotecaria de la UNILIB, se ha conformado un equipo de trabajo de desarrollo basado en roles y las funciones que tiene que cumplir cada uno. El equipo adoptará un enfoque colaborativo para cumplir con los estándares de ingeniería de software requeridos por la institución, distribuyendo las responsabilidades de la siguiente manera:

Rol	Funciones Principales
Jefe de proyecto	Es el responsable de asegurar que el proyecto cumpla con el alcance y tiempo definidos por el equipo y actúa como enlace entre los directivos de la universidad.
Analista de sistemas	Responsable de la planificación estratégica del proyecto para UNILIB, el levantamiento de requisitos y la validación de que el sistema cumpla con el alcance definido
Desarrollador de software	Encargado de diseñar la estructura técnica del sistema, la base de datos de libros y la implementación del prototipo funcional para la red de bibliotecas
Encargado de QA	Responsable de verificar que el software de

	UNILIB sea seguro y amigable, además de asegurar que toda la documentación cumpla con los estándares IEEE 830.
Diseñador UX/UI	Encargado de crear los prototipos funcionales y el diseño del sistema, asegurando que el sistema sea intuitivo y cumpla con los estándares de usabilidad

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

La planificación del proyecto UNILIB se basa en los estándares de gestión del PMI y las fases del ciclo de vida de la Ingeniería de Software. Se han definido las siguientes fases y actividades principales para asegurar el éxito de la entrega:

4.1.1 Fase de Inicio

Enfoque: Establecer el alcance y la viabilidad del proyecto.

- Identificación de actores y requerimientos del negocio.
- Definición de alcance y visión inicial.
- Análisis de riesgos y viabilidad técnica.
- Definición de la arquitectura base preliminar.

4.1.2 Fase de Elaboración

Enfoque: Mitigar riesgos y establecer la línea base de la arquitectura.

- Diseño lógico de la base de datos (modelado de tablas y relaciones).
- Configuración de la infraestructura.
- Modelado de casos de uso y diagramas de secuencia.
- Diseño de interfaces de usuario (UI/UX) y prototipado.
- Cierre de la línea base arquitectónica.

4.1.3 Fase de Construcción

Enfoque: Desarrollo incremental del producto funcional.

- Iteración 1: Desarrollo de gestión de usuarios, roles y seguridad (autenticación).
- Iteración 2: Implementación del catálogo digital y búsqueda avanzada.

- Iteración 3: Motor de préstamos, devoluciones y sistema de notificaciones.
- Pruebas unitarias e integración de módulos.

4.1.4 Fase de Transición

Enfoque: Despliegue del sistema al entorno real y capacitación.

- Pruebas de aceptación con usuarios finales (UAT).
- Despliegue a producción.
- Documentación técnica y manuales de usuario.
- Capacitación del personal bibliotecario y administrativo.

4.1.4 tablero Kanban o carta gantt

Fase	Actividad	Inicio	Fin	Duración
Inicio	1. Levantamiento y visión inicial	2026-04-01	2026-04-09	9
	1.1. Identificación de stakeholders y requisitos del negocio	2026-04-01	2026-04-03	3
	1.2. Definición del acta de constitución y objetivos estratégicos	2026-04-03	2026-04-05	3
	1.3. Definición de alcance y visión (UNILIB)	2026-04-05	2026-04-07	3
	1.4. Análisis de riesgos y viabilidad técnica	2026-04-07	2026-04-09	3
Elaboración	2. Modelado y arquitectura base	2026-04-10	2026-04-30	21
	2.1. Relevamiento de requisitos y entrevistas (Catálogo y Préstamos)	2026-04-10	2026-04-14	5
	2.2. Definición y redacción de ERS (Estándar IEEE 830)	2026-04-14	2026-04-18	5
	2.3. Modelado de casos de uso y diagramas UML	2026-04-18	2026-04-22	5
	2.4. Diseño lógico de base de datos y relaciones	2026-04-22	2026-04-26	5
	2.5. Diseño UI/UX y prototipado de interfaces	2026-04-26	2026-04-30	5
Construcción	3. Desarrollo iterativo del sistema	2026-05-01	2026-06-15	46
	3.1. Iteración 1: Gestión de usuarios y seguridad (Roles)	2026-05-01	2026-05-15	15
	3.2. Iteración 2: Catálogo digital y búsqueda avanzada	2026-05-16	2026-05-31	16
	3.3. Iteración 3: Motor de préstamos y sistema de alertas	2026-06-01	2026-06-15	15
Transición	4. Despliegue y capacitación	2026-06-16	2026-06-30	15
	4.1. Pruebas de aceptación (UAT) y aseguramiento de calidad QA	2026-06-16	2026-06-20	5
	4.2. Despliegue a entorno de producción	2026-06-21	2026-06-23	3
	4.3. Elaboración de manuales técnicos y de usuario	2026-06-23	2026-06-27	5
	4.4. Capacitación al personal bibliotecario y cierre	2026-06-27	2026-06-30	4

4.1.5 Carta Gantt

La carta Gantt presentada optimiza los 91 días lineales de la EDT mediante una economía de calendario basada en el solapamiento estratégico de tareas. La lógica aplicada se centra en

ejecutar actividades de diseño y documentación de forma paralela; por ejemplo, mientras se finaliza la redacción de la ERS, se inicia el modelado UML y el diseño de la base de datos, evitando que el proyecto se detenga por tareas administrativas. Además, las interacciones de la fase de construcción se programaron de forma continua para asegurar un flujo constante de desarrollo, lo que reduce los tiempos muertos y permite que el equipo de pruebas QA comience su validación inmediatamente después de cada entrega funcional. Esta ejecución en paralelo es fundamental para cumplir con la fecha de cierre del 30 de junio sin comprometer la calidad de los entregables de UNILIB.

5. Anexos

5.2 Matriz Especificación de Requerimientos

RF-N°	Nombre del requerimiento	Tipo requerimiento	Ámbito	Actores Relacionados	Descripción corta del requerimiento
RF-1	Registro de usuarios	Funcional	Gestión de accesos	Administrador	Permite dar de alta a nuevos usuarios con datos personales y roles institucionales.
RF-2	Control de acceso	Funcional	Seguridad	Todos los roles	Válida identidad mediante credenciales y restringe funciones según el perfil asignado
RF-3	Mantenimiento de perfiles	Funcional	Gestión de usuarios	Administrador	Permite actualizar información de contacto o desactivar cuentas inactivas.
RF-4	Catalogación de material	Funcional	Inventario	Bibliotecario	Registro detallado de nuevos libros en la base de datos.
RF-5	Control ubicación	Funcional	Inventario	Bibliotecario	Define y modifica la posición física de cada ejemplar.
RF-6	Registro de préstamos	Funcional	Inventario	Bibliotecario	Permite eliminar o marcar como “fuera de servicio”

					materiales dañados o perdidos.
RF-7	Gestión de bajas	Funcional	Circulación	Bibliotecario	Procesa la salida de libros vinculando usuarios, ejemplar y fecha de devolución.
RF-8	Control de disponibilidad	Funcional	Circulación	Bibliotecario	Actualiza el estado del libro tras cada transacción.
RF-9	Sistema de alertas	Funcional	Comunicaciones	Estudiante, docente, bibliotecario	Envío automático de notificaciones vía correo sobre vencimiento próximo.
RF-10	Búsqueda por parámetros	funcional	Catálogo	Estudiante, docente	Filtrar el catálogo por título, autor, material o año para agilizar consulta.
RF-11	Detalle de recurso	Funcional	Catálogo	Estudiante, docente	Muestra ficha técnica, imagen de portada y disponibilidad actual del material.
RF-12	Gestión de reservas	Funcional	Catálogo	Estudiante, docente	Permite apartar libros prestados para ser el siguiente en la lista de espera.
RF-13	Reporte de tendencias	Funcional	Estadísticas	Administrador	Lista de usuarios con retrasos en devoluciones y calcula posibles multas.
RF-14	Control de multas	Funcional	Estadísticas	Bibliotecario	Lista usuario con retrasos en devoluciones y calcula posibles multas.
RF-15	Métricas de la plataforma	Funcional	Estadísticas	Administrador	Visualización gráfica del flujo diario de la biblioteca para la toma de decisiones.

RNF-1	Interfaz intuitiva	No funcional	Usabilidad	Todos los roles	Uso de iconos y nombres familiares para permitir una navegación natural sin manuales.
RNF-2	Agilidad de uso	No funcional	Eficiencia	Todos los roles	Flujos directos para que el usuario sea autónomo desde su primer uso del sistema.
RNF-3	Diseño institucional	No funcional	Diseño	Todos los roles	Integración de colores y logos oficiales para un entorno de trabajo profesional.
RNF-4	Acceso rápido	No funcional	UX	Todos los roles	Funciones principales siempre a la vista para reducir clics y tiempos de gestión.
RNF-5	Consistencia de interfaz	No funcional	Integridad visual	Todos los roles	Uniformidad en formularios, tablas y menús para una experiencia de solución única.